



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 10 al 16 de noviembre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	<i>Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
DURACIÓN DE LA UNIDAD	<i>Cuatro semanas.</i>
OBJETIVO	• Comprender el concepto de Serialización como el mecanismo de convertir el estado de un objeto en una secuencia de bytes para su almacenamiento o transmisión. • Implementar la persistencia de objetos completos de Java (no solo datos primitivos) utilizando los flujos especializados: ObjectOutputStream y ObjectInputStream. • Aplicar la interfaz Serializable y gestionar correctamente la compatibilidad de clases mediante el

	serialVersionUID para asegurar una Deserialización exitosa y segura de los datos.
--	---

IMPORTANTE

Verificar las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrese de preguntar cualquier duda que tengas sobre las diferentes actividades que se asignarán.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>4 - Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
Semana:	<i>catorce</i>
Tema a desarrollar	<i>4.2.4. Lectura y escritura de objetos.</i> <i>4.2.4.1. Serialización.</i> <i>4.2.4.2. Creación de objetos <code>ObjectOutputStream</code> y <code>ObjectInputStream</code>.</i> <i>4.2.4.3. Deserialización de objetos.</i>
Material Base:	<i>• Presentación de PowerPoint con los contenidos explicativos</i> <i>• Material de lectura complementario con explicaciones detalladas y ejemplos de código.</i>
Material de apoyo	<i>• Ejemplos prácticos en Java (IDE NetBeans o IntelliJ).</i> <i>recursos visuales para aclarar conceptos abstractos:</i>
Actividades y Tareas (si aplica):	<i>• Revisar el material de lectura y la presentación de PowerPoint.</i> <i>• Realizar un ejercicio donde se cree un programa en Java que lea y escriba información en un archivo de texto.</i> <i>• Implementar un ejemplo básico de serialización y deserialización</i>

	• <i>Participar en el foro compartiendo la utilidad de la persistencia en el desarrollo de aplicaciones</i> • <i>Corto numero # 4</i>
Fechas límite de entrega (si aplica):	<i>Todas las actividades deben completarse antes del 16 de noviembre de 2025</i>

Recursos Adicionales:	• N/A
Vocabulario útil (si aplica).	Serialización El proceso de convertir el estado de un objeto en memoria en una secuencia lineal de bytes para poder almacenarlo o transmitirlo. Deserialización El proceso inverso. Reconstruir el objeto original en memoria a partir de la secuencia de bytes almacenada. Persistencia La capacidad de los datos (objetos) de sobrevivir a la ejecución o al reinicio del programa. Serializable Interfaz Marcador. Indica a la JVM que los objetos de esa clase son aptos para ser serializados. ObjectOutputStream Flujo de salida especializado para la Serialización. Contiene el método clave writeObject(). ObjectInputStream Flujo de entrada especializado para la Deserialización. Contiene el método clave readObject(). readObject() Método que lee los bytes de un flujo y devuelve el objeto Java reconstruido. Importante: No llama al constructor. serialVersionUID Identificador de Versión. Se usa para verificar la compatibilidad entre la versión del archivo guardado y la versión de la clase actual. transient Palabra Clave. Marca un campo para que sea excluido del proceso de serialización (ej. contraseñas,

	datos temporales). Al deserializar, queda con su valor por defecto (null o 0). InvalidClassException Excepción lanzada cuando el serialVersionUID del archivo no coincide con el de la clase, indicando una incompatibilidad. Patrón Decorator Patrón de diseño usado en Java I/O donde una clase (ObjectOutputStream) envuelve a otra (FileOutputStream) para añadirle funcionalidad (serialización).
--	---

RECORDATORIOS

- ✓ *Mantener actualizada la revisión del material y practicar cada ejemplo en el IDE.*
- ✓ *Participar activamente en las sesiones síncronas y foros de la plataforma.*
- ✓ *Escribir todas las dudas en su cuaderno y plantearlas durante la tutoría o por correo institucional.*
- ✓ *Tener en cuenta actividades próximas, evaluaciones o entregas (Semana 13 - Segundo Examen Parcial 2-Avance de proyecto)*